

Лабораторная работа №4.

Модель гармонических колебаний

Стариков Д. А.

05 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
3. Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора, если на систему действует внешняя сила, построить его решение. Построить фазовый портрет колебаний с действием внешней силы.

Вариант № 52

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.7x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.7\dot{x} + 2.7x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 17\dot{x} + 2.7x = 0.7 \sin(7t)$$

На интервалах $t \in [0; 47]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.7, y_0 = 0.7$

Результаты

Уравнение гармонических колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
model lab04
  parameter Real gamma = 0;
  parameter Real omega_2 = 2.7;
  Real f = 0;
  Real x; Real der_x;
initial equation
  x=0.7; der_x=0.7;
equation
  der_x = der(x);
  der(der_x) + gamma*der_x + omega_2*x = f;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 47, Tolerance = 1e-06, Interval = 0.
end lab04;
```

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

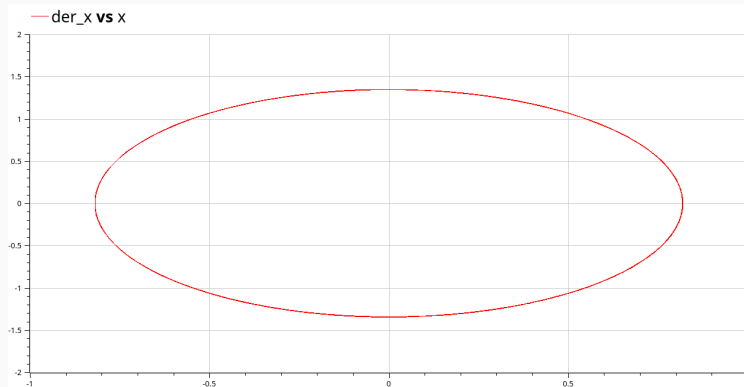


Рис. 1: Модель гармонических колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы OpenModelica.

Уравнение гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega^2 x = 0$$

Колебания гармонического осциллятора с затуханий и без действий внешней силы

```
model lab04
  parameter Real gamma = 2.7;
  parameter Real omega_2 = 2.7;
  Real f = 0;
  Real x; Real der_x;
initial equation
  x=0.7; der_x=0.7;
equation
  der_x = der(x);
  der(dер_x) + gamma*der_x + omega_2*x = f;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 47, Tolerance = 1e-06, Interval = 0.
end lab04;
```

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

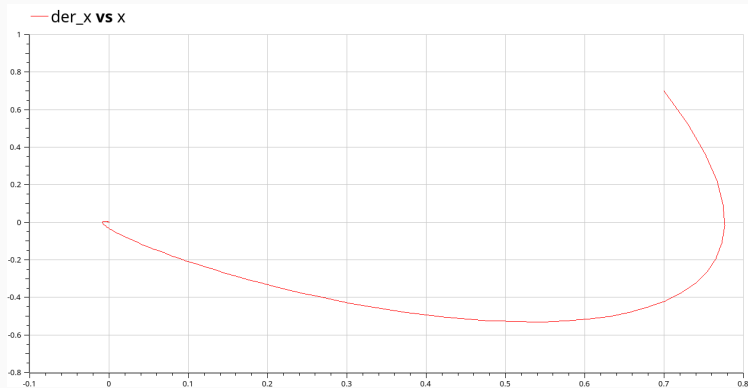


Рис. 2: Модель гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы OpenModelica.

Уравнение гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = f(t)$$

Колебания гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы

```
model lab04
  parameter Real gamma = 0;
  parameter Real omega_2 = 2.7;
  Real f = 2.7*sin(7*time);
  Real x; Real der_x;
initial equation
  x=0.7; der_x=0.7;
equation
  der_x = der(x);
  der(der_x) + gamma*der_x + omega_2*x = f;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 47, Tolerance = 1e-06, Interval = 0.
end lab04;
```

Колебания гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы

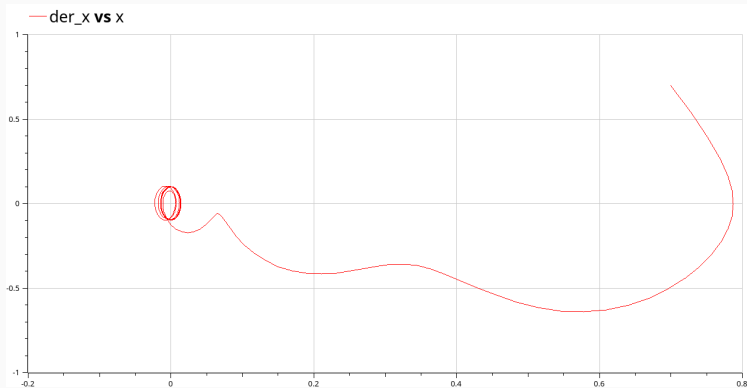


Рис. 3: Модель гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы OpenModelica.

Выводы

- Познакомились с моделью гармонических колебаний
- Исследовали модели:
 - Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханий и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы